

## Bd. 04 - Totale Relationen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Totale Relationen</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1      | Begriff der totalen Relation . . . . .             | 3        |
| 2.1.1    | Axiom der Totalität . . . . .                      | 3        |
| 2.1.2    | Definition der totalen Relation . . . . .          | 3        |
| 2.1.3    | Beispiele . . . . .                                | 3        |
|          | Mitgliedschaftsrelation . . . . .                  | 3        |
|          | Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien | 5        |

# Kapitel 1

## Einleitung

Dieser Band führt totale Relationen als Relationen ein, die jedem Element ihres Definitionsbereichs mindestens ein Element des Zielbereichs zuordnen. Der allgemeine Relationsbegriff und die dafür benötigten mengentheoretischen Grundlagen, insbesondere geordnete Paare und das kartesische Produkt, wurden in Band 03 entwickelt. Totale Relationen bilden die unmittelbare begriffliche Grundlage der in Band 05 behandelten Funktionen.

# Kapitel 2

## Totale Relationen

### 2.1 Begriff der totalen Relation

#### 2.1.1 Axiom der Totalität

**Axiom 4.2.1.1 (Totalität).**

*Mengen:*  $x, y, A, F$

$$x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$$

#### 2.1.2 Definition der totalen Relation

**Definition 4.2.1.1 (Begriff der totalen Relation).**

*Mengen:*  $A, B, R, x, y$

*Axiome:*

*Menge geordneter Paare:*  $R \subseteq A \times B$  *Def. 3.17.1.1*

*Totalität:*  $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in R$  *Ax. 4.2.1.1*

*Neue Symbole:*

*Totale Relationen:*  $\triangleright$

$$\text{TR}(R, A, B)$$

#### 2.1.3 Beispiele

**Mitgliedschaftsrelation**

**Definition 4.2.1.2 (Mitgliedschaftsrelation).**

*Mengen:*  $M, X, a$

$$R_M := \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \}$$

**Theorem 4.2.1.1 (Relation).**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$R_M \subseteq M \times \bigcup M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & R_M = \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} \quad A \\ 2 & R_M \subseteq M \times \bigcup M \quad Th. 3.7.3.7 \end{array}$$

**Theorem 4.2.1.2.**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (X, a) \in R_M \quad A \\ & 2 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 3.7.2.5(1) \\ & 3 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \quad \wedge E1(2) \\ & 4 \quad a \in X \quad \wedge E2(2) \\ & 5 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \quad Th. 3.16.5.5(3) \\ & 6 \quad X \in M \quad \wedge E1(5) \\ & 7 \quad a \in \bigcup M \quad \wedge E2(5) \\ & 8 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 2.1.4.3(6, 7, 4) \end{array}$$

**Theorem 4.2.1.3.**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$(X, a) \in R_M \vdash X \in M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad (X, a) \in R_M \quad A \\ & 2 \quad X \in M \wedge a \in \bigcup M \wedge a \in X \quad Th. 4.2.1.2(1) \\ & 3 \quad X \in M \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

**Theorem 4.2.1.4.**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$X \in M, a \in X \vdash (X, a) \in R_M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad X \in M \quad A \\ & 2 \quad a \in X \quad A \\ 1,2 & 3 \quad a \in \bigcup M \quad Th. 3.13.2.3(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad (X, a) \in M \times \bigcup M \quad Th. 3.16.5.5(1, 3) \\ & 5 \quad \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} = R_M \quad Th. 2.9.1.1(Def. 4.2.1.2) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ (X, a) \in \{ (X, a) \in M \times \bigcup M \mid a \in X \} & Th. \ 3.7.2.6(4, 2) \\
1,2 \ 7 \ (X, a) \in R_M & = E(5, 6)
\end{array}$$

**Theorem 4.2.1.5 (Totalität von  $R_M$ ).**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$\text{DisjFam}(M), X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\
2 \ 2 \ X \in M & A \\
1,2 \ 3 \ X \neq \emptyset & Ax. \ 3.14.2.1(2) \\
1,2 \ 4 \ \exists a (a \in X) & Th. \ 3.6.3.7(3) \\
5 \ 5 \ a \in X & A \\
2,5 \ 6 \ (X, a) \in R_M & Th. \ 4.2.1.4(2, 5) \\
2,5 \ 7 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & \exists I(6) \\
1,2 \ 8 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & \exists E(4, 5, 7)
\end{array}$$

**Theorem 4.2.1.6 (Totale Relation).**

**Mengen:**  $M, X, a$

**Begründung:**

**Menge geordneter Paare:**  $R_M \subseteq M \times \bigcup M$  Th. 4.2.1.1

**Totalität:**  $\text{DisjFam}(M), X \in M \vdash \exists a ((X, a) \in R_M)$  Th. 4.2.1.5

$$\text{DisjFam}(M) \vdash \text{TR}(R_M, M, \bigcup M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\
2 \ R_M \subseteq M \times \bigcup M & Th. \ 4.2.1.1 \\
3 \ 3 \ X \in M & A \\
1,3 \ 4 \ \exists a ((X, a) \in R_M) & Th. \ 4.2.1.5(1, 3) \\
1 \ 5 \ X \in M \rightarrow \exists a ((X, a) \in R_M) & \rightarrow I(3, 4) \\
1 \ 6 \ \text{TR}(R_M, M, \bigcup M) & Def. \ 4.2.1.1(2, 5)
\end{array}$$

## Strikte Obermengenrelation in Potenzmengenfamilien

**Definition 4.2.1.3 (Strikte Obermengenrelation auf einer Potenzmengenfamilie).**

**Mengen:**  $M, B, x, y$

**Relationen:**  $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^{\subseteq} := \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$$

**Theorem 4.2.1.7 (Einführung in die strikte Obermengenrelation).**

**Mengen:**  $M, B, x, y$

**Relationen:**  $R_B^{\subseteq}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), x \in B, y \in B, x \subset y \vdash (x, y) \in R_B^{\subseteq}$$

|         |   |                                                         |                           |
|---------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1 | $B \subseteq \mathcal{P}(M)$                            | $A$                       |
| 2       | 2 | $x \in B$                                               | $A$                       |
| 3       | 3 | $y \in B$                                               | $A$                       |
| 4       | 4 | $x \subset y$                                           | $A$                       |
| 2,3     | 5 | $(x, y) \in B \times B$                                 | $Th. 3.16.5.9(2, 3)$      |
| 2,3,4   | 6 | $(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$ | $Th. 3.7.2.6(5, 4)$       |
| 1,2,3,4 | 7 | $(x, y) \in R_B^\subseteq$                              | $= E(Def. 4.2.1.3(1), 6)$ |

**Theorem 4.2.1.8 (Elimination der strikten Obermengenrelation).**

**Mengen:**  $M, B, x, y$

**Relationen:**  $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), (x, y) \in R_B^\subseteq \vdash x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$$

|     |    |                                                              |                               |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 1  | $B \subseteq \mathcal{P}(M)$                                 | $A$                           |
| 2   | 2  | $(x, y) \in R_B^\subseteq$                                   | $A$                           |
| 1   | 3  | $R_B^\subseteq = \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$ | $Def. 4.2.1.3(1)$             |
| 1,2 | 4  | $(x, y) \in \{(u, v) \in B \times B \mid u \subset v\}$      | $= E(3, 2)$                   |
| 1,2 | 5  | $(x, y) \in B \times B \wedge x \subset y$                   | $Th. 3.7.2.5(4)$              |
| 1,2 | 6  | $(x, y) \in B \times B$                                      | $\wedge E1(5)$                |
| 1,2 | 7  | $x \subset y$                                                | $\wedge E2(5)$                |
| 1,2 | 8  | $x \in B$                                                    | $Th. 3.16.5.7(6)$             |
| 1,2 | 9  | $y \in B$                                                    | $Th. 3.16.5.8(6)$             |
| 1,2 | 10 | $x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$                  | $\wedge I(\wedge I(8, 9), 7)$ |

**Theorem 4.2.1.9 (Typisierung der strikten Obermengenrelation).**

**Mengen:**  $M, B, z, x, y$

**Relationen:**  $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M) \vdash R_B^\subseteq \subseteq B \times B$$

|     |   |                                                              |                                                |
|-----|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $B \subseteq \mathcal{P}(M)$                                 | $A$                                            |
| 2   | 2 | $z \in R_B^\subseteq$                                        | $A$                                            |
| 1   | 3 | $R_B^\subseteq = \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$ | $Def. 4.2.1.3(1)$                              |
| 1,2 | 4 | $z \in \{(x, y) \in B \times B \mid x \subset y\}$           | $= E(3, 2)$                                    |
| 1,2 | 5 | $z \in B \times B$                                           | $Th. 3.7.3.1(4)$                               |
| 1   | 6 | $R_B^\subseteq \subseteq B \times B$                         | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$ |

**Theorem 4.2.1.10 (Totalität der strikten Obermengenrelation).**

**Mengen:**  $M, B, x, y$

**Relationen:**  $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash TR(R_B^\subseteq, B, B)$$

|       |    |                                                          |                                  |
|-------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1  | $B \subseteq \mathcal{P}(M)$                             | $A$                              |
| 2     | 2  | $\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$          | $A$                              |
| 1     | 3  | $R_B^\subseteq \subseteq B \times B$                     | <i>Th.</i> 4.2.1.9(1)            |
| 4     | 4  | $x \in B$                                                | $A$                              |
| 2,4   | 5  | $\exists y \in B (x \subset y)$                          | $\rightarrow E(4, \forall E(2))$ |
| 6     | 6  | $y \in B \wedge x \subset y$                             | $A$                              |
| 6     | 7  | $y \in B$                                                | $\wedge E1(6)$                   |
| 6     | 8  | $x \subset y$                                            | $\wedge E2(6)$                   |
| 1,4,6 | 9  | $(x, y) \in R_B^\subseteq$                               | <i>Th.</i> 4.2.1.7(1, 4, 7, 8)   |
| 1,4,6 | 10 | $\exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$                     | $\exists I(9)$                   |
| 1,2,4 | 11 | $\exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$                     | $\exists E(5, 6, 10)$            |
| 1,2   | 12 | $x \in B \rightarrow \exists y (x, y) \in R_B^\subseteq$ | $\rightarrow I(4, 11)$           |
| 1,2   | 13 | $\text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$                         | <i>Def.</i> 4.2.1.1(3, 12)       |